

Enci/ VENTAS

ANEXO E

Plan UAT y Casos de Prueba

MVP Web Avanzado - Validación funcional, técnica y operativa

Versión 1.0
Julio 2026
Aplicación de Automatización de Fuerza de Ventas

Cliente	Enci / Enci Ventas
Representante receptor	Max
Equipo desarrollador	Grupo PLM - Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
Líder de equipo	Joshua Flores
Integrantes	Falon Berrios, Carolaine Palacios y Eliseo Poblete
Repositorio oficial del MVP web	Chumajer14/Encipharm
Estado del documento	Plan formal de validación UAT para entrega y cierre controlado

Propósito del documento
Este anexo define la estrategia de User Acceptance Testing (UAT), los casos críticos de validación, los criterios de aceptación, la evidencia esperada, las severidades y las condiciones de salida para confirmar que el MVP web y los componentes parciales comprometidos se encuentran listos para evaluación formal del cliente.

Alcance de cierre
La validación UAT no reemplaza el desarrollo base ya cerrado para Development. Su finalidad es confirmar, con usuarios reales o cuentas autorizadas, que los flujos críticos operan conforme al alcance congelado y que las observaciones posteriores corresponden a defectos, ajustes UAT, mejoras futuras o cambios de alcance.

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Objetivo del Plan UAT
3. Alcance de Validación
4. Precondiciones Técnicas y Operativas
5. Ambiente de Prueba y Readiness
6. Usuarios, Roles y Datos Requeridos
7. Estrategia de Ejecución UAT
8. Matriz General de Casos Críticos
9. Casos de Prueba Detallados
10. Validación Complementaria de RAG y Flutter
11. Severidades, Defectos y Decisión de Salida
12. Evidencia Esperada
13. Checklist de Cierre UAT
14. Criterios de Aceptación Formal
15. Registro de Aprobación

1. Introducción

El presente documento formaliza el plan de User Acceptance Testing (UAT) para el sistema Enci/ Ventas desarrollado por el Grupo PLM de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Su finalidad es ordenar la validación funcional, técnica y operativa del MVP web avanzado antes de la aceptación de entrega, dejando definidos los escenarios mínimos de prueba, los roles involucrados, los resultados esperados, la evidencia requerida y las reglas de clasificación de defectos.

Enci/ Ventas centraliza la operación comercial mediante autenticación con Google/Firebase, gestión de usuarios y roles, CRM de clientes, interacciones comerciales, oportunidades, propuestas, dashboards diferenciados, consola técnica Swagger, controles de seguridad y módulo RAG parcialmente entregado. El plan UAT se orienta a confirmar que estas capacidades operan de forma consistente en un ambiente autorizado por el cliente.

La validación se ejecuta sobre el alcance congelado para el Hito 5. Por lo tanto, el UAT no debe utilizarse para introducir nuevas funcionalidades, rediseños mayores, cambios de arquitectura, nuevos módulos o ampliaciones no contempladas en el cierre. Las observaciones levantadas durante la prueba deben clasificarse como defecto, ajuste menor, riesgo aceptado, mejora posterior o cambio de alcance.

Regla de interpretación

El resultado UAT se evalúa sobre el MVP web avanzado y sobre los componentes parciales expresamente declarados. La existencia de componentes parciales, como IA RAG y app Flutter nativa, no transforma esas capacidades en compromisos de producto completo ni obliga a evolución posterior sin nuevo acuerdo.

2. Objetivo del Plan UAT

El objetivo principal es validar que el sistema cumple las funciones críticas acordadas para el cierre de Development y que se encuentra en condiciones de ser revisado por el cliente en un ambiente controlado. La UAT debe entregar una decisión documentada sobre aceptación, aceptación con observaciones, aceptación con riesgos o rechazo por defecto bloqueante.

2.1 Objetivos específicos

- Confirmar el acceso de usuarios mediante Google SSO y token Firebase válido.
- Validar que las reglas de autorización por rol se apliquen desde backend y no solo desde interfaz.
- Comprobar la operación completa de clientes, interacciones, oportunidades y propuestas.
- Confirmar que los dashboards muestran información propia para vendedor y consolidada para supervisor o administrador.
- Validar gestión de usuarios, activación, desactivación, roles, zonas, rangos y permisos de acceso.
- Ejecutar pruebas de importación CSV con datos válidos, duplicados y entradas maliciosas.
- Probar el módulo RAG en su estado parcial, con respuesta documentada o mensaje controlado cuando no exista contexto suficiente.
- Registrar evidencia verificable de cada caso ejecutado y clasificar defectos según severidad.

3. Alcance de Validación

El alcance de esta validación se divide en componentes principales, componentes condicionados y componentes parciales. La salida UAT puede aceptar el MVP web aun cuando existan elementos

pendientes de infraestructura, go-live, publicación móvil o mejoras posteriores, siempre que estos se encuentren explícitamente declarados y no afecten la operación crítica comprometida.

Ámbito	Estado de validación	Criterio dentro de UAT
MVP Web Comercial	Obligatorio	Debe permitir login, navegación por rol, gestión comercial y dashboards sin errores críticos.
Backend FastAPI	Obligatorio	Debe responder salud, readiness, endpoints protegidos y reglas de negocio con token válido.
Frontend React + Vite	Obligatorio	Debe permitir operación de pantallas comerciales y navegación protegida según rol.
Firebase Auth / Firestore	Obligatorio	Debe autenticar, validar token, consultar roles y persistir datos mediante API.
Swagger / OpenAPI	Técnico controlado	Debe servir como consola de prueba en ambiente no productivo o controlado.
IA RAG con DeepSeek	Parcial	Se valida el estado actual: chat, conversaciones, documentos y controles; no implica optimización ni expansión.
App Flutter nativa	Complementario parcial	Se valida evidencia de APK, UI, login y navegación principal si el cliente lo solicita; no bloquea el MVP web.
Go-live productivo	Condicionado	Depende de ambiente final, dominios, credenciales, cuentas reales, aprobación del cliente y smoke test.

4. Precondiciones Técnicas y Operativas

Antes de iniciar la sesión UAT, el cliente y el equipo deben confirmar las condiciones mínimas de ambiente, acceso, datos y seguridad. Si una precondición crítica no se cumple, la sesión debe registrarse como no ejecutable y reagendarse, salvo que el cliente autorice expresamente una prueba parcial.

ID	Precondición	Responsable	Evidencia mínima
PRE-01	Backend publicado con HTTPS y accesible desde red autorizada.	Equipo / Infra	URL API y respuesta satisfactoria de /health.
PRE-02	Frontend publicado con dominio autorizado en Firebase Auth.	Equipo / Cliente	URL web y captura de pantalla del dominio funcionando.
PRE-03	Firebase Auth configurado con proveedor Google y dominios permitidos.	Cliente / Equipo	Login Google disponible sin bloqueo por dominio.
PRE-04	Usuarios de prueba creados o autorizados con roles vendedor, supervisor y admin.	Cliente / Admin	Listado de usuarios, rol, estado activo y permisos de app.
PRE-05	Endpoint GET /readiness en status ready o con observaciones no bloqueantes.	Equipo	Captura o export de respuesta readiness.
PRE-06	CORS configurado sin orígenes locales para UAT o producción.	Equipo	Variables revisadas o respuesta esperada desde dominio final.
PRE-07	Datos base disponibles: clientes, oportunidades, propuestas o dataset inicial autorizado.	Cliente / Equipo	Archivo CSV, registros Firestore o carga manual inicial.
PRE-08	Consola Swagger habilitada solo en ambiente controlado.	Equipo	Acceso a /docs y token aplicado con login Google.
PRE-09	Criterio de severidad y decisión de salida conocido por los participantes.	Cliente / Equipo	Matriz de severidad aceptada antes de ejecutar casos.

5. Ambiente de Prueba y Readiness

La validación debe ejecutarse preferentemente en ambiente UAT o staging. En caso de que el cliente autorice pruebas en ambiente productivo controlado, deben ejecutarse únicamente escenarios con datos de prueba, usuarios definidos y registro claro de hora, responsable y resultado.

5.1 Validaciones previas de ambiente

Control	Resultado esperado	Bloqueo si falla
GET /health	Retorna estado ok y confirma disponibilidad básica del backend.	Sí, si la API no responde.
GET /readiness	Retorna status ready o checks documentados sin exposición de secretos.	Sí, si hay configuración mínima inválida.
Login Google	Permite autenticación y emisión de ID Token Firebase.	Sí, bloquea UAT funcional.
GET /me	Retorna uid, email, rol, activo y token válido.	Sí, si no reconoce usuario o rol.
CORS	Permite llamadas desde dominio UAT y bloquea orígenes no autorizados.	Sí, si impide operación web.
Firestore	Permite lectura/escritura a través del backend y deniega acceso directo desde cliente.	Sí, si afecta persistencia o seguridad.
Swagger	Carga OpenAPI en ambiente controlado y permite probar endpoints protegidos con token.	No bloquea usuario final, pero sí bloquea validación técnica.

5.2 Comandos de smoke test técnico

Los siguientes comandos pueden utilizarse como comprobación mínima de disponibilidad del backend antes de iniciar UAT:

```
curl https://<api-uat>/health
curl https://<api-uat>/readiness
```

6. Usuarios, Roles y Datos Requeridos

La prueba requiere como mínimo tres perfiles operativos. Cada rol debe ejecutarse con una cuenta diferenciada para validar restricciones reales y evitar que una sesión admin o supervisor oculte defectos de permiso que afectarían a vendedores.

Rol	Cantidad mínima	Uso principal	Validaciones críticas
Vendedor	1	Operación comercial propia: clientes, interacciones, oportunidades, propuestas y dashboard personal.	No debe ver ni modificar registros de otros vendedores.
Supervisor	1	Revisión consolidada, dashboard de equipo y repositorio de competencia cuando aplique.	Debe acceder a consolidado sin capacidades administrativas sensibles.
Admin	1	Gestión de usuarios, roles, estados, importación CSV y administración RAG documental.	Debe poder actualizar roles/estado y ejecutar acciones restringidas.
Usuario inactivo	1	Cuenta de control negativo.	Debe quedar bloqueada incluso si posee token previo válido.

6.1 Datos mínimos

- Al menos tres clientes de prueba: uno asignado al vendedor, uno asignado a otro vendedor y uno disponible para revisión supervisor/admin.
- Al menos una interacción asociada a cliente propio y una interacción usada para validar restricción de propiedad.
- Al menos una oportunidad en etapa inicial y una oportunidad en etapa de cotización o negociación.
- Al menos una propuesta vinculada a oportunidad para validar cálculo de descuento y total.
- Archivo CSV válido y archivo CSV duplicado o malicioso para pruebas de importación.
- Documento PDF, DOCX o TXT de prueba para validar carga RAG si el módulo está habilitado en ambiente.

7. Estrategia de Ejecución UAT

La ejecución se divide en bloques. El orden recomendado evita avanzar a pruebas comerciales si el login, el rol o la persistencia base no están operativos. La sesión debe ser acompañada por un responsable del equipo PLM y un representante del cliente con capacidad de aceptar, observar o rechazar resultados.

Bloque	Contenido	Condición para avanzar
Bloque 1 - Acceso	Login Google, token Firebase, /me, usuario activo/inactivo.	Todos los usuarios críticos ingresan con rol correcto.
Bloque 2 - CRM	Listado, creación, edición, detalle, eliminación lógica y restricción por propiedad.	Cientes propios operan y cliente ajeno responde 403.
Bloque 3 - Flujo comercial	Interacciones, oportunidades, cambio de etapa, propuesta y cálculo server-side.	Persistencia y relaciones cliente/oportunidad/propuesta correctas.
Bloque 4 - Supervisión	Dashboard vendedor, dashboard supervisor/admin y vista consolidada.	Métricas diferenciadas por rol sin fuga de datos.
Bloque 5 - Administración	Usuarios, roles, estados, preferencias, CSV y permisos admin.	Cambios administrativos reflejados y restringidos correctamente.
Bloque 6 - Componentes parciales	RAG y, si aplica, evidencia de Flutter nativo Android.	Se confirma el estado parcial pactado sin exigir alcance nuevo.
Bloque 7 - Cierre	Registro de defectos, severidad, evidencia, decisión y acta.	Cliente emite aceptación, aceptación con observaciones o rechazo fundamentado.

8. Matriz General de Casos Críticos

La siguiente matriz resume los casos mínimos que deben ejecutarse para considerar completa la sesión UAT. Los casos pueden ampliarse si el cliente entrega datos reales, pero no deben reducirse si el objetivo es validar formalmente la entrega.

ID	Caso	Rol	Resultado esperado	Severidad si falla
UAT-01	Login Google	Todos	Acceso exitoso con usuario activo y token válido.	S1
UAT-02	Usuario inactivo	Todos	Acceso bloqueado en login, /me y endpoints protegidos.	S1
UAT-03	Dashboard vendedor	Vendedor	Métricas propias visibles, sin registros ajenos.	S2

ID	Caso	Rol	Resultado esperado	Severidad si falla
UAT-04	Crear cliente	Vendedor	Cliente creado y asignado automáticamente al vendedor autenticado.	S2
UAT-05	Editar cliente	Vendedor	Cambios persistidos y visibles en detalle/listado.	S2
UAT-06	Cliente ajeno	Vendedor	Backend responde 403 al intentar acceder o modificar registro ajeno.	S1
UAT-07	Registrar interacción	Vendedor	Interacción guardada y visible en cliente correspondiente.	S2
UAT-08	Crear oportunidad	Vendedor	Oportunidad creada en etapa inicial con cliente válido.	S2
UAT-09	Cambiar etapa	Vendedor	Etapas actualizadas y persistidas.	S2
UAT-10	Crear propuesta	Vendedor	Propuesta vinculada a oportunidad y total calculado por backend.	S2
UAT-11	Dashboard supervisor	Supervisor	Consolidado visible sin error de API.	S2
UAT-12	Gestión usuarios	Admin	Rol, estado, zona, rango y accesos actualizables según permiso.	S2
UAT-13	Import CSV válido	Admin	Filas importadas, errores reportados por fila si aplica.	S2
UAT-14	Import CSV duplicado/malicioso	Admin	Duplicados y fórmulas rechazados sin corrupción de datos.	S1
UAT-15	RAG chat	Vendedor/Supervisor/Admin	Respuesta con fuentes o mensaje controlado sin contexto.	S3
UAT-16	Carga RAG docs	Admin	Documento validado, almacenado e indexado o rechazo controlado.	S3
UAT-17	Sesión expirada	Todos	Redirección a login y limpieza de sesión.	S2
UAT-18	Acceso sin permiso	Vendedor	Acción restringida responde 403 y no ejecuta lógica de negocio.	S1

9. Casos de Prueba Detallados

Cada caso debe ejecutarse con registro de usuario, rol, fecha, hora, ambiente, pasos realizados, evidencia y resultado. La tabla siguiente entrega el detalle operativo mínimo.

ID	Precondición	Pasos mínimos	Resultado esperado
UAT-01	Usuario activo con dominio autorizado.	Ingresar al frontend; seleccionar Login con Google; aceptar cuenta; esperar redirección.	Sesión iniciada; usuario sincronizado; navegación habilitada según rol.
UAT-02	Usuario marcado activo=false.	Intentar login; ejecutar /me; intentar endpoint protegido si existe token previo.	Respuesta 403 o bloqueo equivalente; no se permite operar sistema.
UAT-03	Vendedor con clientes y oportunidades propias.	Ingresar como vendedor; abrir dashboard; revisar métricas y tarjetas principales.	Solo métricas propias; sin consolidado de equipo ni datos ajenos.
UAT-04	Cuenta vendedor activa.	Abrir clientes; crear nuevo cliente; completar nombre, empresa, email, teléfono y región.	Cliente creado; vendedorUid/ownerUid asociado al usuario autenticado.
UAT-05	Cliente propio existente.	Abrir detalle; modificar campos permitidos; guardar; refrescar listado.	Cambios persistidos; campos sensibles no modificables por vendedor.

ID	Precondición	Pasos mínimos	Resultado esperado
UAT-06	Cliente asignado a otro vendedor.	Intentar abrir por URL directa o API; intentar editar/eliminar.	Backend responde 403; no hay fuga de datos ni modificación.
UAT-07	Cliente propio existente.	Crear interacción de tipo llamada, visita, correo o reunión; completar resumen y próxima acción.	Interacción guardada con vendedorUid y visible desde cliente.
UAT-08	Cliente propio existente.	Crear oportunidad con título, etapa, valor estimado, probabilidad y descripción.	Oportunidad creada, vinculada al cliente y visible en pipeline.
UAT-09	Oportunidad propia existente.	Cambiar etapa a contactado, cotización, negociación, ganado o perdido.	Etapas normalizadas y persistidas; historial relacionado visible si aplica.
UAT-10	Oportunidad propia existente.	Crear propuesta con monto neto, descuento y estado; guardar.	Backend calcula montoDescuento y montoTotal; propuesta queda vinculada.
UAT-11	Supervisor activo con acceso web.	Ingresar dashboard supervisor; revisar clientes, oportunidades, propuestas y métricas agregadas.	Información consolidada visible sin capacidades administrativas sensibles no autorizadas.
UAT-12	Admin activo.	Listar usuarios; cambiar rol; activar/desactivar; modificar zona/rango/accesos.	Cambios persistidos en users; restricciones aplicadas en siguiente sesión.
UAT-13	CSV válido preparado.	Ingresar como admin; cargar CSV; revisar totalFilas, importados, fallidos y errores.	Carga controlada; filas válidas importadas; errores reportados por fila.
UAT-14	CSV con duplicados/fórmulas.	Cargar archivo con email duplicado o campos iniciados en =, +, - o @.	Rechazo controlado; no hay corrupción ni ejecución de fórmulas.
UAT-15	RAG habilitado y usuario con rol permitido.	Enviar consulta técnica/comercial; repetir con pregunta fuera de alcance.	Respuesta con fuentes si hay contexto; mensaje local controlado si no hay contexto.
UAT-16	Admin y archivo PDF/DOCX/TXT válido.	Subir documento RAG; revisar mensaje; listar documentos; probar reindexación si corresponde.	Documento aceptado, validado, indexado o rechazado con error controlado.
UAT-17	Sesión activa.	Forzar expiración o cerrar sesión; ejecutar acción protegida.	Token eliminado o rechazado; usuario retorna a login.
UAT-18	Vendedor sin permiso admin.	Intentar acceder a gestión usuarios, importación admin o documentos RAG admin.	Respuesta 403; interfaz puede ocultar, pero backend debe bloquear.

10. Validación Complementaria de RAG y Flutter

La IA RAG y la aplicación Flutter se documentan como componentes adicionales y parciales. Su validación debe confirmar el estado comprometido, no exigir cobertura total ni continuidad de desarrollo. Cualquier solicitud de nuevas pantallas, publicación en tiendas, cambio de proveedor IA, optimización de prompts, reentrenamiento, soporte post-entrega o ampliación funcional debe registrarse como mejora posterior o Fase 2.

Componente	Validación mínima	Aceptación parcial
IA RAG - Chat	Enviar consulta con contexto y consulta fuera de alcance.	Debe responder con fuentes cuando exista contexto o mensaje controlado cuando no exista.

Componente	Validación mínima	Aceptación parcial
IA RAG - Conversaciones	Listar historial del usuario autenticado.	Vendedor solo ve conversaciones propias; supervisor/admin según alcance consolidado.
IA RAG - Documentos	Admin sube PDF/DOCX/TXT y revisa indexación.	Documento aceptado o rechazado por validación de formato, tamaño o contenido.
IA RAG - Seguridad	Confirmar que DEEPSEEK_API_KEY no se expone en frontend.	La key permanece exclusivamente en backend.
Flutter nativo Android	Instalar APK o revisar demostración autorizada por cliente.	UI, login Google/Firebase y navegación principal corresponden al estado parcial pactado.
Flutter - Backend	Revisar consumo parcial o evidencia de integración.	No se exige cobertura total de endpoints ni publicación en tiendas.

Límite de aceptación parcial

La aceptación parcial de RAG o Flutter no implica obligación de terminar, publicar, optimizar, mantener, ampliar, cambiar proveedor ni asumir costos externos no considerados en el alcance base. Todo avance posterior requiere nuevo acuerdo, estimación o fase adicional.

11. Severidades, Defectos y Decisión de Salida

Todo hallazgo debe clasificarse según impacto real sobre el flujo de negocio, seguridad, integridad de datos y posibilidad de workaround. La severidad no debe asignarse por preferencia visual o expectativa no documentada, sino por efecto operativo dentro del alcance congelado.

Severidad	Definición	Ejemplos	Decisión de salida
S1 - Bloqueante	Impide login, acceso al sistema, integridad de datos o seguridad crítica.	No login, pérdida/corrupción de datos, fuga por cliente ajeno, bypass de rol.	No salir.
S2 - Alta	Bloquea un flujo comercial crítico con workaround limitado.	No crear cliente, no guardar propuesta, dashboard principal inutilizable.	No salir sin aprobación formal del cliente.
S3 - Media	Afecta productividad, usabilidad o una función parcial con workaround claro.	Mensaje menor, filtro incompleto, RAG sin contexto, validación no crítica.	Puede salir con plan de corrección.
S4 - Baja	Ajuste visual, texto, documentación o mejora menor sin impacto operativo.	Typo, ajuste de etiqueta, refinamiento visual no bloqueante.	Puede salir.

11.1 Registro de defectos

Campo	Descripción obligatoria
ID defecto	Código único, por ejemplo DEF-UAT-001.
Fecha y hora	Momento exacto de detección.
Ambiente	URL frontend, URL API y versión si está disponible.
Usuario / rol	Cuenta usada y rol operativo.
Caso relacionado	ID UAT asociado.
Pasos de reproducción	Secuencia mínima para reproducir el problema.
Resultado esperado	Comportamiento definido por el caso de prueba.
Resultado obtenido	Comportamiento real observado.

Campo	Descripción obligatoria
Severidad	S1, S2, S3 o S4.
Evidencia	Captura, video, log, respuesta API o archivo usado.
Decisión	Corregir antes de salida, aceptar con riesgo, diferir o reclasificar como cambio.

12. Evidencia Esperada

La evidencia UAT debe ser suficiente para reconstruir qué se probó, quién lo probó, cuándo se ejecutó, con qué datos, qué resultado se obtuvo y qué decisión tomó el cliente. La falta de evidencia no invalida automáticamente una función, pero reduce la trazabilidad del cierre.

Tipo de evidencia	Contenido mínimo	Aplicación
Captura de pantalla	Pantalla completa con URL visible cuando sea posible.	Login, dashboards, formularios, errores 403/404.
Respuesta API	Código HTTP, payload de respuesta y endpoint ejecutado.	Swagger, readiness, /me, clientes, usuarios, RAG.
Archivo usado	CSV, PDF, DOCX o TXT de prueba.	Importación masiva y carga documental RAG.
Registro de usuario	Email o identificador de cuenta, rol y estado.	Pruebas de permisos y usuarios inactivos.
Hora de ejecución	Fecha, hora local y responsable.	Todos los casos UAT.
Decisión	Aprobado, observado, rechazado o aceptado con riesgo.	Cierre por caso y cierre global.

13. Checklist de Cierre UAT

La siguiente lista debe completarse al finalizar la ejecución. Si un punto no aplica, debe quedar marcado como N/A con fundamento.

Código	Validación	Estado
CHK-01	Usuarios vendedor, supervisor y admin ejecutaron login correctamente.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A
CHK-02	Usuario inactivo quedó bloqueado.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A
CHK-03	CRUD de clientes validado con propiedad por vendedor.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A
CHK-04	Interacciones, oportunidades y propuestas operan en flujo completo.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A
CHK-05	Dashboard vendedor y supervisor fueron revisados.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A
CHK-06	Gestión de usuarios y roles fue validada por admin.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A
CHK-07	Importación CSV válida y negativa fue ejecutada.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A
CHK-08	RAG fue validado como componente parcial.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A
CHK-09	Flutter fue validado como evidencia parcial si el cliente lo requirió.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A

Código	Validación	Estado
CHK-10	Defectos clasificados y decisión de salida registrada.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A
CHK-11	Evidencias almacenadas y referenciadas.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A
CHK-12	Representante del cliente emitió aceptación o rechazo fundamentado.	Pendiente / Aprobado / Rechazado / N/A

14. Criterios de Aceptación Formal

El sistema puede considerarse aceptado para cierre de UAT si se cumplen las condiciones siguientes:

- No existen defectos S1 abiertos.
- No existen defectos S2 abiertos sin aprobación formal del cliente.
- Los flujos críticos de login, clientes, interacciones, oportunidades, propuestas y dashboards fueron ejecutados con usuarios válidos.
- Las reglas de autorización por rol fueron verificadas desde backend.
- Los defectos S3 o S4 quedan registrados con responsable, decisión y plan de tratamiento si corresponde.
- Los componentes parciales RAG y Flutter quedan aceptados bajo el alcance declarado, sin obligación de continuidad ni ampliación.
- La salida productiva, si aplica, queda condicionada a dominio final, credenciales, infraestructura, cuentas reales, smoke test y aprobación del cliente.

Resultado posible

La decisión final puede ser: Aceptado, Aceptado con observaciones, Aceptado con riesgos documentados, Rechazado por defecto bloqueante o No ejecutado por falta de precondiciones.

15. Registro de Aprobación

Este registro debe completarse una vez ejecutada la sesión UAT. La firma o aceptación por correo del representante receptor confirma que los casos fueron revisados bajo el alcance declarado en este documento.

Campo	Registro
Fecha de ejecución UAT	
Ambiente validado	
Versión / rama / build	
Representante cliente	Max
Equipo desarrollador	Grupo PLM - UTEM
Líder equipo	Joshua Flores
Integrantes	Falon Berrios, Carolaine Palacios, Eliseo Poblete
Resultado global	Aceptado / Aceptado con observaciones / Aceptado con riesgos / Rechazado / No ejecutado
Observaciones finales	

Firma representante cliente	Firma líder Grupo PLM
Nombre: Fecha:	Nombre: Joshua Flores Fecha: